

인천지식재산센터 현장실사 — 완전방어 스크립트

이앤엑스 TRYOUT 민간실증 (SSG랜더스) · 지금여기(SpotVibe) 2026

미팅 대상: 인천지식재산센터 유승태 담당자
현장실사 기간: 2026-05-21(수) ~ 2026-06-02(화)
핵심 목적: 기업 및 기술 설명 + 예산 활용 계획 납득
기준: 현재 실제 작동하는 기능 기준으로만 설명 (과장 없음)
특허: 출원번호 10-2026-0086971 (2026-05-14 접수 완료, 청구항 7항)
담당·연락: 대표 박원평 · 010-4639-2673 · tseizou@naver.com

① 30초 엘리베이터 피치 (핵심 1문단)

"저희 **지금여기(SpotVibe)**는 웹 기반 실시간 인파 지도 앱입니다.
사람들이 '지금 어디 사람 많지?' 라는 일상적 궁금증을 해소하러 앱을 켜면,
자연스럽게 주변 소화기 위치도 알 수 있고, 위급 상황에 반경 3km 이웃에게 SOS를 보낼 수도 있습니다.
앱 설치 없이 QR 스캔 한 번으로 접속되고, 카카오톡 계정 하나로 1초 로그인됩니다.
지난 5월 14일 특허 출원을 완료했고, 현재 핵심 백엔드가 실제로 작동하는 상태입니다."

② 사람들이 이 앱을 '왜' 여는가 — 시나리오별 구체 설명

2-1. 귀차니즘형 (20~30대 핵심 타겟)

상황	사용 동기	앱 반응
"오늘 어디 갈까?" 결정 못 할 때	AI가 코스 떠먹여 줌	AI 말풍선 → 장소·이동수단·복장 추천
롯데월드 바이킹 줄 얼마나 길지	현장 제보 실시간 확인	제보자 올린 실시간 줄 사진·설명
홍대 주말 사람 얼마나 많지	연령대별 밀집도 지도	PRNG 기반 익명 군집 점 분포
급하게 화장실 찾을 때	무료 화장실 위치 즉시 조회	반경 500m 화장실 마커 + 사진

핵심 문구: "귀찮은 사람이 갈 곳을 정해주는 앱이 메인 가치입니다. 안전 기능은 이 일상 DAU 위에 얹힌 것입니다."

2-2. 인파 사고 예방형 (B2G 설득 핵심)

이태원 압사 사고 유형

- **문제:** 골목 병목 지점에서 인파 정보가 없어 미리 우회 불가
- **SpotVibe 해법:** 현장 제보자들이 올린 실시간 사진·혼잡도 정보 → 진입 전 확인 가능
- **실제 구현:** `spot_reports` 테이블 — 현장 사진 GPS 태그 + 시간 정보 + AI 모더레이션

광화문 집회 / 국가 행사 인파

- **문제:** 지하철 출구에서 나오면 이미 밀집 상태
- **SpotVibe 해법:** 사용자들이 출구별 혼잡도 제보 → 다른 출구 우회 안내
- **수치 논리:** 100명 중 1020명만 우회해도 병목 밀도 2040% 감소 (20% 마중물 이론)

야구장 (SSG랜더스 연계 실증 대상)

- **연결 포인트:** SSG랜더스 홈구장(인천SSG랜더스필드) 경기 당일 사용 시나리오
- 구장 주변 인파 밀도 제보 → 주차장 선택, 외부 식당 이동 등 의사결정 지원
- 경기 종료 후 대규모 이동 시 지하철·버스 혼잡도 사전 파악
- **현장 실증 플랜:** 경기 당일 현장 제보 유도 이벤트 + QR 코드 배포

축제·페스티벌 (지역 행사)

- **구현 완료:** `public_notices` 테이블 — 행안부 긴급재난문자 + 공공데이터포털 지역 문화행사 자동 수집
- 축제 행사 정보 자동 연동 → 이벤트 탭에 실시간 표시
- 현장에서 QR → 주변 화장실·소화기·혼잡도 즉시 파악

바닷가·휴양지 인파

- 여름 해수욕장 사망 사고 → 익수자 발생 시 SOS 발신 (구급 유형)
- 해변 화장실 위치 제보 맵 → 즉시 조회 가능
- 주차 혼잡도·이동 동선 제보

지하철 인파 (명절·출퇴근 러시아워)

- 특정 역·호선 혼잡도 현장 제보
- 승강장 안전 관련 SOS 발신 가능 (치안·구급 유형)

2-3. 안전 시설물 활용 시나리오

소화기 위치 조회

- **실제 구현:** `FireExtinguisherSheet.tsx` — 반경 3km 소화기 위치 즉시 표시

- **시나리오:** 산·공원 화재 목격 → SOS(화재) 발신 → 동시에 소화기 긴급 조회 버튼 → 가장 가까운 소화기로 이동
- **안양 현장 증거:** 2026-05-08 숲길 탐방 중 직접 촬영 — 소화기 보관함 위치가 기존 지도에 미등록 실증

화장실 (급박한 상황)

- "지금 당장 화장실 어디지?" → 앱 오픈 후 3초 내 반경 500m 무료 화장실 표시
- **왜 3분 머무는가:** 화장실 찾아서 이동하는 3분 동안 앱을 계속 보게 됨

국가 재난 대응 (행안부 긴급재난문자 연동)

- **실제 구현:** `sync-public-notices` Edge Function — 행안부 긴급재난문자 API 자동 수집
- 재난문자 발송 시 이벤트 탭 상단에 즉시 표시 (⚠️ 노란 섹션)
- 화재·홍수·지진·안전 카테고리 자동 분류

장애인·취약계층 보호

- **실제 구현:** `vi_neighbor_help_messages` 테이블 + 이웃 도움 메시지 MVP
- 시각장애인(👁️), 이동약자(♿️) 데모 마커 → 반경 135m 내 진동+알림
- 구청 연계 정식 등록은 로드맵 — 현재 opt-in 일반 사용자 기반 MVP 작동 중
- 4시간 쿨다운으로 알림 중복 방지

2-4. 체류 시간 논리 (왜 3분 이상 앱을 보는가)

[앱 오픈 이유 – 즉각적 목적]

화장실 찾기 → 목적지까지 걸어가는 3분 동안 지도 계속 확인
 인파 확인 → 어디로 갈지 결정하는 2~5분 고민 시간
 AI 추천 → 추천 코스 읽고 이동 중 계속 참고

[릴레이 체류 시간 효과]

내가 3분 체류 → 현재 위치 주변에 익명 군집 점으로 표시됨
 → 내 옆 사람도 앱 켜면 나의 익명 점을 봄 → 호기심 유발
 → 인파 20분위 1 축약 표현 (100명 중 한 명이 앱 켜면 20명 분위 밀도 표시)

[체류 시간 예측]

최단: 30초 (화장실 위치 확인 후 닫음)
 평균: 2~5분 (인파 확인 + AI 추천 탐색)
 최장: 10분 이상 (이벤트 탭 + 제보 사진 구경)

③ 기술 현황 — "지금 실제로 작동하는 것"

심사자 질문 대비: "실제로 동작하는 게 있습니까?" → 아래 표로 답변

기능	상태	증거
카카오 로그인 (웹)	✅ 작동	Supabase Auth + 카카오 OAuth 연동 완료
군집 밀도 지도	✅ 작동	PRNG 기반 익명 점 분포, 1분 시드 드리프트
SOS 발신·수신 (4유형)	✅ 작동	반경 3km Realtime, 15분 만료, 1일 1회 한도
AI 사진 검증	✅ 작동	EXIF 무결성 + 비전 LLM (Groq)
소화기 위치 제보	✅ 작동	GPS+사진 업로드, 마커 표시, 허위신고 자동삭제
무료 화장실 제보	✅ 작동	동일 구조
장애인 이웃 도움 메시지	✅ MVP 작동	음성 안내 + Realtime 수신
행안부 재난문자 자동 수집	✅ 작동	Edge Function 배포 완료
특허 출원	✅ 접수 완료	출원번호 10-2026-0086971 (2026-05-14)

④ 특허 관련 질문 완벽 방어

Q. "특허가 실제로 나왔습니까?"

A. "정식 특허 출원을 완료했습니다. 출원번호는 **10-2026-0086971**, 2026년 5월 14일 특허청 전자출원 접수 완료입니다. 청구항은 7항이며, 발명 명칭은 '하이퍼로컬 사용자 생성 콘텐츠의 인공지능 다층 검증·집단 신고 연동 정보 처리 시스템 및 그 방법'입니다. 현재 심사 진행 중으로, 등록 여부는 추후 확정됩니다."

Q. "지원금으로 변리사를 쓸 건가요?"

A. "맞습니다. 이번 지원사업 예산의 일부를 **전문 변리사 위임 비용**으로 활용할 계획입니다. 현재는 자진 출원 (직접 출원) 상태이며, 청구항 보강·선행기술 조사·우선심사 청구 등 전문적 후속 절차를 변리사와 함께 진행하기 위한 예산입니다. 지식재산센터의 변리사 연계 지원이 있다면 활용도 고려하겠습니다."

Q. "이미 비슷한 앱이 많지 않나요? 특허 차별점이 뭔가요?"

A. "네이버·카카오도 인파 정보를 제공하지만, 저희 특허의 핵심 차별점은 세 가지입니다. ① **AI 다층 검증 파이프라인** — 텍스트 LLM → EXIF 무결성 검사 → 비전 LLM → 집단 신고 임계 → 관리자 재판을 단일 흐름으로 결합한 것은 기존 지도 앱에 없습니다. ② **일상 DAU를 시민 구조자로 전환하는 BM 구조** — 평상시 앱 켜는 사람이 SOS 수신자가 되는 구조 자체가 청구항 제7항에 포함됩니다. ③ **시민 제보 기반 생활 안전 시설물 레이어** — 소화기 위치를 시민이 직접 GPS+사진으로 제보하고 허위신고 5회 임계 자동삭제까지 포함한 시스템이 청구항 제9항입니다."

⑤ 지원금 활용 계획 — 예상 질문 완전 방어

이번 TRYOUT 민간실증 지원금: 총 3,000만 원 (사업계획서와 동일 — 면담 시 「3천만 원」 으로 또박또박 발음)

Q. "지원금을 어디에 쓰니까?"

A. 3개 축으로 분리 설명:

[축 1] 서버·인프라 비용 (약 30~40%)

- Supabase 프로 플랜 업그레이드 (현재 무료 플랜 → 트래픽 대응 한계)
- Edge Functions 호출량 증가 대비
- AI API (Groq LLM, 비전 모델) 비용
- 실증 기간 6개월 이상 안정적 운영

[축 2] 개발 고도화 비용 (약 30~40%)

- 백엔드 실패데이터 연동 (현재 일부 데모 데이터 → 실사용자 제보 실서비스화)
- 지자체 공공데이터 API 추가 연동
- 구청 연계 취약계층 등록 시스템 구축
- 성능 최적화, PWA 푸시 알림 강화

[축 3] IP·마케팅·실증 비용 (약 20~30%)

- 변리사 위임 (특허 보강·우선심사·추가 출원)
- SSG랜더스 경기 현장 실증 이벤트 진행비
- QR 코드 인쇄·배포, 현장 안내 인력
- 사용자 모집·홍보 (소셜미디어 광고 최소화)

Q. "3.3억은 너무 많은 거 아닌가요?" / "예산이 과한 것 아닌가요?"

A. "아닙니다. 사업계획서에 기재한 대로 정부 지원금은 총 3천만 원이며, 3.3억(3억 3천만)이 아닙니다. 구두로 말씀하실 때 「3천만」 과 「3.3억」 이 비슷하게 들릴 수 있어 그렇게 오해하신 것 같습니다. 3천만 원은 과다 편성이 아니라, 실증 기간(약 6개월)에 서버·AI 운영, 필수 개발 보완, SSG 현장 최소 운영, IP(변리사) 핵심 보강만 담은 금액이고, 항목·비중은 계획서 예산표와 동일하게 집행합니다. 상용화 전체나 연간 대규모 운영비를 넣은 규모가 아닙니다."

Q. "3천만 원으로 서버·AI·변리사·실증까지 다 하기에 부족하지 않나요?"

A. "맞습니다. 대규모 상용화 예산이 아닙니다. 그래서 아래처럼 범위를 압축했습니다.

- 서버·AI (~35%, 약 1,050만 원): Supabase 프로 업그레이드·Edge 호출·AI API는 실증 6개월만, **일일 API 호출·동시 접속 상한(캡)**을 두고 운영합니다. 비전 검증은 건당 과금이므로 제보·검증 건수 기준으로 예산을 통제합니다.
- 개발 고도화 (~35%, 약 1,050만 원): 전면 신규가 아니라 이미 작동 중인 코어에 구청 연계 취약계층 MVP 보완·SSG 현장 실증용 안정화·PWA 알림 등 실증 필수만.

- **IP·실증 운영 (~30%, 약 900만 원)**: 변리사는 전체 위임이 아니라 청구항 보강·의견제출 대응 등 핵심 1건 위주. SSG 현장은 **QR·안내·최소 운영 인력** 중심(대규모 광고 없음).

DAU 5,000명은 **12개월 목표 KPI**이고, 3천만 원 예산은 **그 목표를 향한 실증 단계 비용**입니다. 상용 수준의 연간 운영비 전체를 3천만 원에 넣은 계획이 아닙니다. 특히 **1차 출원은 이미 자비로 완료**했고, 지원금은 **심사·보강·실증 운영**에 씁니다."

Q. "실증 후 자생할 수 있습니까?"

A. "수익 모델은 단계적입니다. Phase 1은 무료 앱으로 DAU를 확보하고, Phase 2는 지자체 재난상황실 SaaS 대시보드 구독 모델로 전환합니다. 실증을 통해 SOS 응답률, 시설물 제보 정확도 등 KPI 데이터가 축적되면 지자체 계약의 근거 자료가 됩니다. SSG랜더스 파트너십이 성공하면 다른 야구장·경기장·지자체 행사로 확장 가능합니다."

⑥ 개인정보·위치정보 질문 방어

Q. "개인 위치를 불법으로 추적하는 것 아닙니까?"

A. 두 가지 레벨로 분리 설명:

① 군집 밀도 지도 (일반 사용자)

- 개인을 추적하지 않습니다. 현재 시각의 1분 버킷 값을 난수 시드로 사용하여 **클라이언트에서** 익명 분포 점을 생성합니다.
- 서버에 개인 좌표가 저장되지 않으며, 보이는 것은 연령대별 '비식별화된 분포'뿐입니다.
- GPS를 켜면 내 위치 기준 주변 정보가 나오는 것이고, 이것은 카카오맵·네이버 지도와 동일한 방식입니다.

② SOS 발신 시

- 사용자가 **자발적으로** SOS를 발신할 때만 좌표가 서버에 저장됩니다.
- 저장 후 **15분 자동 만료** — 이후 데이터 삭제.
- RLS(Row Level Security) 정책으로 본인·반경 수신자만 접근 가능.
- "위치정보 수집·이용 동의"를 명시적으로 받습니다.

③ 취약계층 (구청 연계 시)

- 공공기관 담당자 승인을 통해서만 등록 가능.
- 개인 식별 정보는 RLS로 완전 차단, 좌표만 노출.
- 위치정보사업자 신고는 사업 확장 시 진행 예정.

⑦ SSG랜더스 연계 실증 — 차별화 포인트

왜 SSG랜더스인가?

이유	내용
인파 집중	경기 당일 2만~3만 명 집중, 시간대별 병목 명확
지역 밀착	인천 연고 구단 → 인천지식재산센터 지역 사업 연계 적합
QR 배포 용이	구장 내 안내판·입장권·전광판 활용 가능
데이터 수집	경기 전·중·후 인파 흐름 실시간 제보 데이터 수집

실증 시나리오 (현장 운영)

[경기 전 - D-2시간] 전광판·입장권에 QR 코드 노출 → 팬들 스캔 → "오늘 내야 1루 쪽 사람 많아요" 제보 시작
[경기 중] 먹을거리 줄 얼마나 긴지 제보 화장실 혼잡도 제보 → 다른 층 화장실 안내
[경기 후 - 대규모 이동] 지하철 혼잡도 실시간 제보 주차장 출구별 정체 현황 제보 → 이용자들 분산 효과 측정
[데이터 산출] 제보 건수, 앱 접속자 수, 체류 시간, SOS 발신 여부 → 지자체 제출용 실증 보고서 작성

⑧ 어려운 용어 사전 (면담 중 즉시 참조용)

용어	쉬운 설명
PWA (Progressive Web App)	앱 설치 없이 웹브라우저에서 앱처럼 작동하는 기술. QR 스캔 후 바로 열림.
Supabase	서버 데이터베이스 + 실시간 통신을 제공하는 클라우드 서비스 (AWS 같은 것)
RLS (Row Level Security)	데이터베이스에서 "이 사람은 자기 데이터만 볼 수 있다"는 보안 규칙
PRNG (Pseudo Random Number Generator)	같은 시간대에 모든 기기에서 동일한 무작위 숫자를 생성 → 개인 데이터 없이 군중 분포 시각화 가능
EXIF	사진 파일에 자동 저장되는 메타정보 (촬영 시간·위치·기기 등)
LLM (Large Language Model)	ChatGPT 같은 대형 언어 AI 모델

용어	쉬운 설명
DAU (Daily Active Users)	하루에 실제 앱을 켜는 사용자 수
Realtime	서버에서 정보가 바뀌면 즉시 내 화면에도 반영되는 기능
B2G	기업이 정부·지자체에 서비스 판매하는 사업 모델
Edge Function	전 세계 가까운 서버에서 실행되는 가벼운 AI 처리 코드
TRL (Technology Readiness Level)	기술성숙도. 1(아이디어)9(상용화). 현재 4.5 수준
넛지(Nudge)	강제하지 않고 자연스럽게 행동을 유도하는 방식 (쿠폰·추천으로 골목 상권 유도 등)
히트맵	사람이 많은 곳을 빨강계, 적은 곳을 파랑계 표시하는 지도 시각화
SaaS	소프트웨어를 구독료로 제공하는 서비스 형태 (월/연 구독)

⑨ 현장에서 바로 보여줄 시연 순서 (스마트폰)

1. QR 스캔 → 앱 오픈 (설치 없음 강조)
2. 카카오 로그인 → 1초 진입
3. 지도 화면 → 주변 익명 군집 점 분포 보여주기
4. 화장실 버튼 탭 → 반경 500m 화장실 마커 표시 + 사진 클릭
5. 소화기 버튼 탭 → 반경 3km 소화기 위치 표시
6. SOS 버튼 → 1단계 "119/112 먼저" 안내 화면 보여주기 (실제 발신 안 함)
7. 이벤트 탭 → 행안부 재난문자·지역행사 표시 화면
8. 보호망() 버튼 → 취약계층 도움 시스템 설명

시연 멘트: "지금 보시는 이 모든 기능이 앱 설치 없이 웹에서 작동하고 있습니다."

⑩ 최종 보스급 압박 질문 방어

Q. "앱을 열지 않는 99%의 시민에게 어떤 효과가 있습니까?"

A. "100%를 통제할 필요가 없습니다. 20% 마중물 이론입니다. 이태원 사고 당시 골목 입구에 서 있는 사람 100명 중 20명만 '여기 위험하다'는 정보를 받고 다른 골목으로 이동해도, 나머지 80명에게 가는 물리적 압력이 획기적으로 줄어듭니다. 저희는 앱을 켜 스마트 사용자 20%를 먼저 우회시키는 것이 목표입니다."

Q. "구현이 정말 됐습니까? 껌데기 아닌가요?"

A. "Supabase 마이그레이션 타임라인이 2026년 5월 1일부터 5월 13일까지 13개 이상의 데이터베이스 변경 이력으로 남아 있습니다. SOS 4유형 테이블, AI 검증 Edge Function, 집단 신고 자동 처리, 취약계층

메시지 시스템까지 실제 코드와 DB가 존재합니다. 직접 스마트폰으로 시연해 드리겠습니다."

Q. "경쟁사가 따라 만들면 어쩔 건가요?"

A. "특허 출원이 완료되어 있어 핵심 기술 방어가 가능합니다. 또한 네이버·카카오가 저희 방식을 채택한다면 오히려 저희 기술력이 검증된 것이고, 지자체 SaaS 대시보드는 데이터 축적이 있는 선점자가 유리합니다. 첫 번째 실증 지역 데이터는 저희만 가집니다."

Q. "사용자가 모이지 않으면 군집 데이터가 없는 거 아닌가요?"

A. "정확한 지적입니다. 그래서 **PRNG 기반 익명 군집 시뮬레이션**이 핵심 설계입니다. 실제 사용자가 0명이어도 시각적으로 사람이 있는 것처럼 보이는 것이 아니라, 실제 사용자가 없어도 서비스가 동작하면서 사용자를 모을 수 있는 '닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐' 문제를 해결하는 방법입니다. 실증 기간 중 SSG랜더스 현장 QR 배포로 초기 사용자를 확보합니다."

Q. "정부 예산으로 특허 비용을 쓰는 게 맞습니까?"

A. "중소기업·스타트업 지원사업에서 IP 강화 예산은 허용 항목입니다. 특히 지식재산센터 연계 사업은 IP 경쟁력 확보가 사업 목적 중 하나입니다. 이미 자비로 출원을 완료했고, 지원금으로는 변리사 청구항 보강·우선심사·PCT 국제 출원 등 고도화 절차를 진행할 계획입니다."

⑪ 면담 체크리스트

- ☐ 스마트폰에 앱 미리 접속·로그인 상태 확인
- ☐ 출원번호 10-2026-0086971 메모 또는 캡처 준비
- ☐ 사업계획서 1페이지 요약본 출력 (A4 1장)
- ☐ 안양 숲길 현장 사진 (`public/demo/` 폴더) 갤러리에 저장
- ☐ SSG랜더스 실증 시나리오 1장 별도 준비
- ☐ 미팅 어려운 날짜: 미리 이메일 회신 (5월 21~6월 2일 중 불가 일자 확인)

문서 최종 업데이트: 2026-05-15 | 기준: 현재 실제 작동 기능 + 특허 출원 접수 사실
법률·특허 확정 문구 아님 — 변리사 최종 검토 필요